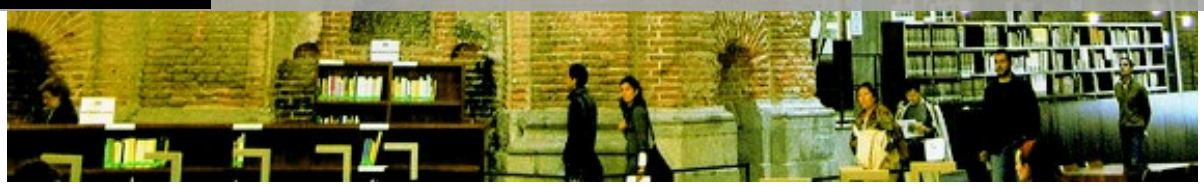


DOCTORADO

GUÍA DE ESTUDIO

GESTIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS CIENTÍFICOS

MÓDULO III de las actividades formativas transversales



2024-2025

Coordinadores del módulo:

Sebastián Dormido Canto
Luis de la Torre Cubillo

PROGRAMA DE DOCTORADO EN INGENIERÍA DE SISTEMAS Y DE CONTROL

1.- PLAN DE TRABAJO

Para superar el *Módulo Gestión y Análisis de Datos Científicos* habrá que realizar un trabajo práctico individual (ver la sección 1.2. Evaluación).
Aunque para la realización del trabajo práctico individual no es necesario la utilización del lenguaje R, se pone a disposición de los alumnos material didáctico opcional que puede resultar de interés para el desarrollo del trabajo (ver la sección 1.1. Material Didáctico).

1.1. Material Didáctico.

El **material didáctico** del módulo está disponible en el curso virtual del Programa de Doctorado, así como en el sitio web:

`http://www.dia.uned.es/doctoradoisc_analisisdatos`

El material didáctico incluye el siguiente documento pdf, que es el texto base del módulo,

Alfonso Urquía, Carla Martín (2022): *Introducción al análisis de datos con R, 2ª Edición*

así como enlaces al software y al material complementario de uso opcional.

El módulo está estructurado en los dos temas indicados a continuación, que son completamente desarrollados en el texto base.

Tema 1. Introducción al lenguaje R
Tema 2. Análisis y modelado de datos

Se recomienda leer los temas en el mismo orden en que aparecen en el texto.

1.2. Evaluación.

El **procedimiento de evaluación** no consiste de un examen. En su lugar, para superar el módulo, el doctorando deberá proponer y realizar correctamente un trabajo práctico individual de análisis de datos relacionado con su propia investigación. El procedimiento a seguir para la definición del trabajo es el siguiente:

1. El doctorando, bajo la supervisión de su director de tesis, redactará una propuesta y, una vez autorizado para ello por su director de tesis, la enviará por correo electrónico a los Coordinadores del módulo (sebas@dia.uned.es y ldelatorre@dia.uned.es) con el asunto: *Propuesta-Trabajo del Módulo Gestión y Análisis de Datos Científicos*. La propuesta deberá ser presentada en formato pdf y se recomienda una extensión de 2-4 páginas, conteniendo:

    a. Título descriptivo del objetivo del estudio que se propone.
    b. Descripción del objetivo del estudio.
    c. Método de desarrollo, fases del trabajo y fechas de realización.
    d. Medios a emplear y justificación de la pertinencia de los mismos.

Si bien en el texto base se explica el lenguaje R, ***no es obligatorio emplear R en el trabajo***. El doctorando puede emplear otras herramientas software, bien porque sean las que emplea habitualmente en su investigación, o bien porque considere que son más adecuadas para la realización del estudio en concreto que propone.

2. Los Coordinadores del módulo sugerirán al doctorando (si procede) modificaciones en la propuesta. Una vez aprobada la propuesta por los Coordinadores, el doctorando trabajará en ella bajo la supervisión de su director de tesis.

3. Una vez concluido el trabajo, el director de tesis debe revisar la memoria y autorizar (si procede) su entrega. La entrega debe realizarla el doctorando, enviando la memoria del trabajo por correo electrónico a los Coordinadores del módulo (sebas@dia.uned.es y ldelatorre@dia.uned.es) con el asunto: *Entrega-Trabajo del Módulo Gestión y Análisis de Datos Científicos*. La memoria debe ser presentada en formato pdf y contener una descripción de los objetivos del estudio, los análisis realizados, el código programado, los resultados de los análisis, las conclusiones del estudio y la bibliografía empleada. **El plazo de entrega del trabajo finaliza el 15 de mayo.**

En la Tabla 1 se ofrece una propuesta de planificación temporal del trabajo del alumno. Se ha considerado que el alumno debe dedicar 20 horas de trabajo efectivo, distribuidas de la forma siguiente: 10 horas se dedicarán al estudio del texto base; 2 horas a la instalación del IDE de R y a la familiarización con su uso; y 7 horas a la realización del trabajo práctico evaluable.

Asimismo, se ha considerado que el alumno dedicará un total de 1 hora a otras actividades, tales como la lectura de esta orientación al estudio, la inspección del material complementario disponible en la web del módulo, la consulta de dudas al equipo docente, la lectura de los comentarios a su trabajo una vez éste haya sido evaluado por el equipo docente y la comunicación con otros alumnos a través del foro del curso virtual.

Tabla 1: Plan de actividades, cronograma y tiempo asignado.

ACTIVIDADES	TIEMPO DE TRABAJO DEL ALUMNO (HORAS)
Lectura orientaciones al estudio	(*)
Instalación del software y familiarización con su uso	2
Lectura del Tema 1	4
Lectura del Tema 2	6
Realización del trabajo práctico evaluable	7
Inspección material complementario disponible en la web, consultas al equipo docente, comunicación en foro de alumnos, lectura de los comentarios de evaluación del trabajo	(*)

(*): Tiempo total dedicado al conjunto de esas actividades: 1 hora.

2.- ORIENTACIONES PARA EL ESTUDIO DE LOS CONTENIDOS

El principal objetivo de este módulo es que los doctorandos adquieran los conocimientos y habilidades necesarias para analizar datos en el ámbito de la investigación en Ingeniería de Sistemas y de Control. El contenido y los resultados del aprendizaje de cada tema se indican a continuación.

TEMA 1. INTRODUCCIÓN AL LENGUAJE R

Contenidos

- El espacio de trabajo
- Estructuras de datos
- Gráficos
- Manejo básico de los datos
- Valor NA (Not Available)
- Conversión del tipo de datos
- Control del flujo
- Definición de funciones

Resultados del aprendizaje

Una vez estudiado el contenido del tema debería saber:

- Discutir los fundamentos del lenguaje R.
- Realizar tareas sencillas de gestión de datos y representación gráfica en lenguaje R.
- Programar y emplear funciones en lenguaje R.

TEMA 2. ANÁLISIS Y MODELADO DE DATOS

Contenidos

- Independencia y homogeneidad de los datos
- Selección de la familia de distribuciones
- Estimación de parámetros
- Medida de la bondad del ajuste
- Modelado de los datos usando R
- Comparación entre grupos de datos usando R

Resultados del aprendizaje

Una vez estudiado el contenido del tema debería saber:

- Discutir técnicas para el análisis de la independencia y homogeneidad de los datos, y aplicar algunas de ellas usando R.
- Seleccionar la familia de distribuciones teóricas que mejor se ajusta a un conjunto de datos empleando dos técnicas gráficas: histogramas y gráficas cuantil-cuantil.
- Aplicar técnicas gráficas para medir la bondad del ajuste de una distribución de probabilidad a un conjunto de datos.
- Realizar análisis y modelos sencillos de los datos usando R.
- Comparar grupos de datos usando R.

3.- ORIENTACIONES PARA LA REALIZACIÓN DEL PLAN DE ACTIVIDADES

En el Epígrafe 2 de esta guía se han detallado los resultados del aprendizaje de cada tema. Un buen procedimiento de autoevaluación consiste en repasar los resultados de aprendizaje una vez completado el estudio del tema, analizando en cada caso si se ha alcanzado o no el objetivo.

Si tiene cualquier cuestión, referente a la organización de la asignatura o al contenido, no dude en contactar con los Coordinadores del módulo. La comunicación se realizará preferentemente a través del correo electrónico, escribiendo a las direcciones sebas@dia.uned.es y ldelatorre@dia.uned.es .

4.- GLOSARIO

En el texto base encontrará un glosario de términos relevantes para la asignatura.

Reciba un cordial saludo,
Los Coordinadores del módulo